UDA 1 · IL MONDO DELL'INFORMATICA

Verifica UDA 1: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6).

1. Scelta multipla · 18 punti

Dom.	Risposta corretta	Punti	Note
a	**ha un contesto e un significato**	3	Definizione di informazione (lezione 1).
b	**sistema embedded**	3	
c	**256**	3	Tranello: 255 è il valore massimo, ma i valori sono 256 (da 0 a 255).
d	**la misura del segnale a intervalli regolari**	3	
e	**il browser**	3	
f	**il kernel**	3	Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 12 punti (1,5 ciascuna)

N.	V/F	Motivo
1	**F**	L'ENIAC usava circa 18 000 valvole; il transistor nasce nel 1947.
2	**V**	La colonnina varia con continuità.
3	**F**	Le cifre ottali vanno da 0 a 7.
4	**V**	$10_{16} = 1 \times 16 + 0$.
5	**F**	È un ordine: non è né vero né falso.
6	**V**	L'OR logico è inclusivo.
7	**F**	L'estensione è solo un'etichetta: il contenuto non cambia.
8	**V**	

3. Input, elaborazione, output · 4 punti

Microfono **I** · CPU **E** · Casse **O** · Touch screen **I e O** (solo una delle due lettere: 0,5 punti).

4. Il codice di un colore · 6 punti

R = 2E = 2 × 16 + 14 = **46** · G = 8B = 8 × 16 + 11 = **139** · B = 57 = 5 × 16 + 7 = **87**. Per ogni luce: 1 punto calcolo, 1 punto risultato. Errore tipico: leggere 57 come decimale.

5. Conversioni · 16 punti (2 ciascuna)

Esercizio	Risultato	Esercizio	Risultato
101101_2 → decimale	**45**	11010110_2 → esadecimale	**D6**

200_{10} → binario	**11001000**	57_{8} → decimale	**47**
$3F_{16}$ → decimale	**63**	100_{10} → ottale	**144**
157_{10} → esadecimale	**9D**	$7A_{16}$ → binario	**1111010 (01111010)**

Risultato giusto senza calcoli: 1 punto. Procedimento corretto con un errore di calcolo: 1 punto. Per 157 → 9D si accetta anche il passaggio dal binario (10011101).

6. Tabella di verità · 10 punti

A B C	000	001	010	011	100	101	110	111
A AND B	0	0	0	0	0	0	1	1
NOT C	1	0	1	0	1	0	1	0
X	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**

1 punto per ogni riga di X corretta (8); 1 punto per la colonna A AND B e 1 per la colonna NOT C, se complete e corrette.

7. Ragiona come un computer · 6 punti (2 per caso)

a) NOT F = falso; S AND falso = falso; falso OR E (falso) = falso: **non suona**. b) S AND NOT F = falso; falso OR vero = vero: **suona**. c) vero AND vero = vero: **suona**. Risposta giusta senza passaggio: 1 punto.

8. Completa · 8 punti

automatico · **elaborazione** · **analogico** · **4** · **65** · **serie** · **processo** · **Linux**. Errori di ortografia che non cambiano il termine: nessuna penalità.

9. Collega · 6 punti

1c · 2a · 3d · 4b · 5e · 6f

10. In laboratorio · 8 punti (2 ciascuna)

a) **Documenti\Scuola\Informatica\UDA1\tabelle-verita.ods** (accettati anche › oppure /; una cartella mancante o in più: 1 punto). b) **Documento di testo di LibreOffice Writer** (accettato Word; solo il tipo o solo il programma: 1 punto). c) **1** (1 OR 0). d) **1** (A2 è vero e NON(B2) è vero).

11. Domanda aperta · 6 punti

Risposta attesa: l'immagine è una griglia di **pixel**; ogni pixel è descritto da **tre numeri** (rosso, verde, blu) da 0 a 255, cioè un **byte** ciascuno, memorizzati in **binario**; l'AI riceve in ingresso questa tabella di numeri e impara a riconoscere gli animali da moltissimi esempi. Griglia: pixel e griglia 2 punti; numeri RGB, byte o bit 2 punti; collegamento con l'AI e uso corretto di almeno tre termini 2 punti.

Documento riservato al docente. Per studenti con PDP o PEI: si possono dimezzare le voci degli esercizi 5 (conversioni) e 8 (completa) e riproporzionare il punteggio.